

Clasa 11P1 · S7

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Frâne și limitatoare: construcție, funcționare, reglare

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 29–33)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S7 · 1.1 Frânele și limitatoarele mecanismelor de ridicare.

Asigurarea sarcinii (sursa: p. 34–37)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**Frânele și limitatoarele mecanismelor de ridicare. Asigurarea sarcinii****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Frânele și limitatoarele mecanismelor de ridicare. Asigurarea sarcinii
Săptămâna / programul	S7 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 21.10.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 21.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 34–37
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Frâne și limitatoare: construcție, funcționare, reglare”;
- O2 – (LT) să aplice: frâna mecanismului de ridicare este normal închisă: strânge prin arc, se deschide electric;
- O3 – (LT) să aplice: se reglează: jocul saboților / întrefierul, forța arcului;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Reglarea frânei cu saboți pe stand”, respectând criteriul: jocurile sunt egale la cei doi saboți, în limitele prescrise;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor la electropalan”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: sarcina nu alunecă la oprire;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 34–37 SDV, utilaje și materiale: standul cu frână cu saboți al laboratorului (sau frâna demontată de pe un mecanism); set de lere de grosime 0,05...1 mm; chei fixe, șubler; fișa de reglaj (valorile din cartea tehnică sau date de profesor); electropalanul atelierului și cartea lui tehnică; set de lere de grosime, chei fixe și inelare, chei imbus; sarcina de probă (sub Q) și, pentru limitatorul de sarcină, o sarcină de verificare pregătită de profesor; cretă, riglă; cască, mănuși tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Frâne și limitatoare: construcție, funcționare, reglare · 2 h · manual p. 34–37

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți construcția și reglarea frânelor și a limitatoarelor și reglezi o frână cu saboți pe stand; în atelier verifici și reglezi frâna și limitatoarele electropalanului – sarcina „executarea reglajelor” din tema 20.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Frâna și limitatoarele sunt elementele de care depinde direct viața oamenilor din zona de lucru. La orice instalație de ridicat, fiecare mecanism are frâna lui, iar mecanismul de ridicare are obligatoriu frână normal închisă. – Fig. 9. Frâna cu saboți acționată de arc și deschisă de electromagnet – Doi saboți cu garnitură de fricțiune,	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	articulați pe două pârgii, strâng tamburul (roata) de frână sub acțiunea unui arc principal. Un ridicător – electromagnet sau ridicător electrohidraulic – depărtează pârgiile când motorul primește curent. Se folosește... – La electropalane și la motoarele-frână, un disc cu garnituri este strâns între armătura mobilă și scutul motorului de arcuri; electromagnetul atrage armătura și eliberează discul. Distanța dintre armătură și electromagnet se numește întrefier; pe măsură ce ... – sarcină de probă ridicată 20 cm și oprită; nu trebuie să alunece			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Reglarea frânei cu saboți pe stand” – Măsoți jocul saboților și uzura garniturilor unei frâne cu saboți și execuți reglarea jocului la valoarea prescrisă. – NSSM: Arcul principal rămâne precomprimat; nu se desface piulița arcului fără indicația profesorului. – NSSM: Degetele nu se introduc între sabot și tambur când se eliberează ridicătorul. 1) Deschide frâna (apăsând manual pârghia ridicătorului sau cu dispozitivul de deschidere). 2) Măsoară jocul fiecărui sabot, sus și jos, cu lerele. 3) Măsoară grosimea garniturilor și compară cu grosimea minimă. 4) Reglează jocul cu șurubul de reglare, până la valoarea prescrisă, egal la ambii saboți. 5) Închide frâna și verifică contactul garniturii pe toată lățimea (cu lera de 0,05 mm nu trebuie să intre).	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Frâna mecanismului de ridicare este normal închisă: strânge prin arc, se deschide electric. – Se reglează: jocul saboților / întrefierul, forța arcului. – Suprafețele de frânare nu se ung. – Limitatoarele se verifică la viteza mică. ? De ce frâna se strânge cu arc și se deschide cu electromagnet, și nu invers? ? Ce este întrefierul unei frâne cu disc și ce se întâmplă când crește?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 34–37).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor la electropalan · 2 h · manual p. 34–37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici prin probă frâna electropalanului, măsoți și reglezi	Repetă regulile de securitate, își echipează	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	Întrefierul frânei cu disc și verifici limitatoarele de cursă și de sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20 (executarea reglajelor). – NSSM/PSI: Capacul frânei se deschide numai cu instalația scoasă de sub tensiune și cu cârligul fără sarcină, coborât. – NSSM/PSI: Verificarea limitatoarelor se face numai la viteza mică, de elevul desemnat, cu zona liberă. – NSSM/PSI: Reglajele care cer deschiderea tabloului electric le face numai electricianul autorizat.	postul, primesc SDV-urile.		
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului și cartea lui tehnică; set de lere de grosime, chei fixe și inelare, chei imbus; sarcina de probă (sub Q) și, pentru limitatorul de sarcină, o sarcină de verificare pregătită de profesor; cretă, riglă; cască, mănuși.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Proba frânei: ridică sarcina de probă 20 cm; fă un semn cu creta pe cablu în dreptul unui reper fix; oprește – semnul nu trebuie să coboare. Repetă cu oprire din coborâre la viteza mare: drumul de frânare trebuie să fie scurt, fără alunecare continuă. 2) Întrefierul: scoate instalația de sub tensiune, demontează capacul frânei, măsoară întrefierul în 3 puncte; compară cu valoarea din cartea tehnică; reglează cu piulițele până la valoarea prescrisă, egal în cele 3 puncte. 3) Verifică discul (grosimea, urme de ulei) și montează capacul. 4) Limitatorul sus: repune sub tensiune; ridică la viteza mică spre poziția de sus – mufla trebuie oprită la distanța de siguranță; verifică faptul că după oprire coborârea funcționează. 5) Limitatorul jos: coboară la viteza mică – pe tambur trebuie să rămână cel puțin 2 spire. 6) Limitatorul de sarcină: numai demonstrativ, de profesor, cu sarcina de verificare. 7) Consemnează în registru valorile măsurate și reglajele făcute.	Sarcina: Execută verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor și explică oral de ce limitatoarele se încearcă la viteza mică. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Sarcina nu alunecă la oprire. ☐ Întrefierul este egal în cele 3 puncte, în limitele prescrise. ☐ Limitatorul sus oprește, iar coborârea rămâne posibilă. ☐ Rămân cel puțin 2 spire de siguranță.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 34–37): Frâna mecanismului de ridicare este normal închisă: strânge prin arc, se deschide / Se reglează: jocul saboților / întrefierul, forța
B – consolidare	1) De ce frâna se strânge cu arc și se deschide cu electromagnet, și nu invers? 2) Ce este întrefierul unei frâne cu disc și ce se întâmplă când crește? 3) Cum verifici limitatorul de cursă la ridicare?
A – performanță	Ce faci dacă observi ulei pe tamburul de frână? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor și explică oral de ce limitatoarele se încearcă la viteza mică.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 34–37) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S7 · 1.1 Frâne și limitatoarele mecanismelor de ridicare. Asigurarea sarcinii

Firul săptămânii: La laborator înveți construcția și reglarea frânelor și a limitatoarelor și reglezi o frână cu saboți pe stand; în atelier verifici și reglezi frâna și limitatoarele electropalanului – sarcina „executarea reglajelor” din tema 20.

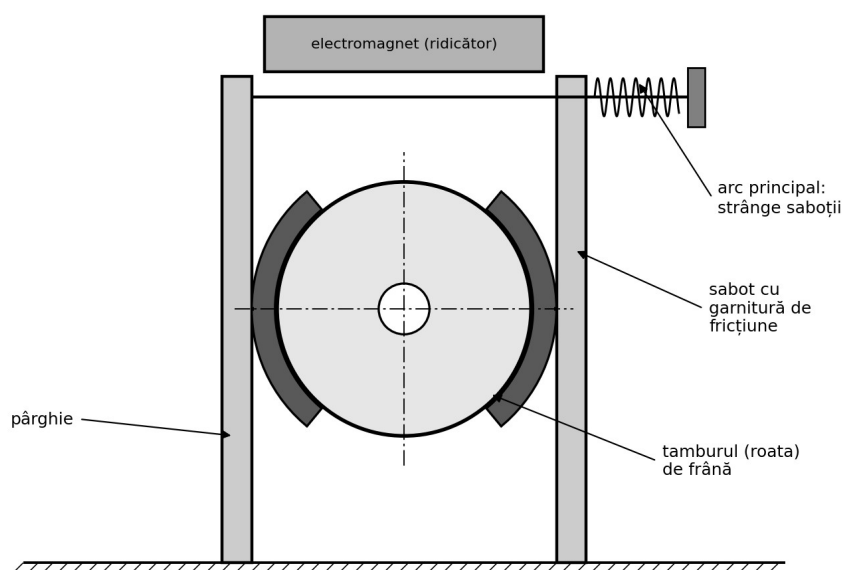
**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Frâne și limitatoare: construcție, funcționare, reglare

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Frâna și limitatoarele sunt elementele de care depinde direct viața oamenilor din zona de lucru. La orice instalație de ridicat, **fiecare mecanism are frâna lui**, iar mecanismul de ridicare are obligatoriu frână normal închisă.

Frâna cu saboți



Frâna este normal închisă: strânge la lipsa curentului și se deschide numai când motorul primește tensiune.

Fig. 9. Frâna cu saboți acționată de arc și deschisă de electromagnet

Doi **saboți** cu garnitură de fricțiune, articulați pe două **pârghii**, strâng **tamburul (roata) de frână** sub acțiunea unui **arc principal**. Un **ridicător** – electromagnet sau ridicător electrohidraulic – depărtează pârghiile când motorul primește curent. Se folosește la poduri rulante, macarale, troliei mari.

Frâna electromagnetică cu disc

La electropalane și la motoarele-frână, un **disc cu garnituri** este strâns între armătura mobilă și scutul motorului de arcuri; electromagnetul atrage armătura și eliberează discul. Distanța dintre armătură și electromagnet se numește **întrefier**; pe măsură ce garnitura se uzează, întrefierul crește, iar la depășirea valorii maxime electromagnetul nu mai poate deschide frâna sau frâna nu mai strânge suficient.

Ce se verifică și ce se reglează la frâne

Verificarea	Cum	Reglajul
Menținerea sarcinii	sarcină de probă ridicată 20 cm și oprită; nu trebuie să alunece	—
Jocul saboților (frâna deschisă)	cu lera, între garnitură și tambur, sus și jos	șurubul de reglare al jocului / tija, până la jocul din cartea tehnică, egal la ambii saboți
Întrefierul (frâna cu disc)	cu lera, în 3 puncte la 120°	piulițele de reglare, până la valoarea prescrisă

Verificarea	Cum	Reglajul
Grosimea garniturii	măsurare sau reper de uzură	înlocuire la grosimea minimă
Forța arcului	lungimea arcului comprimat	piulița arcului, la lungimea din cartea tehnică
Curățenia	fără ulei, unsoare, apă pe suprafețele de frânare	curățare cu solvent; se caută sursa scurgerii

DE REȚINUT. Suprafețele de frânare **nu se ung niciodată** și se protejează când ungi piesele din jur. Unsoarea ajunsă pe tamburul de frână este cauza directă a unei sarcini scăpate.

Limitatoarele

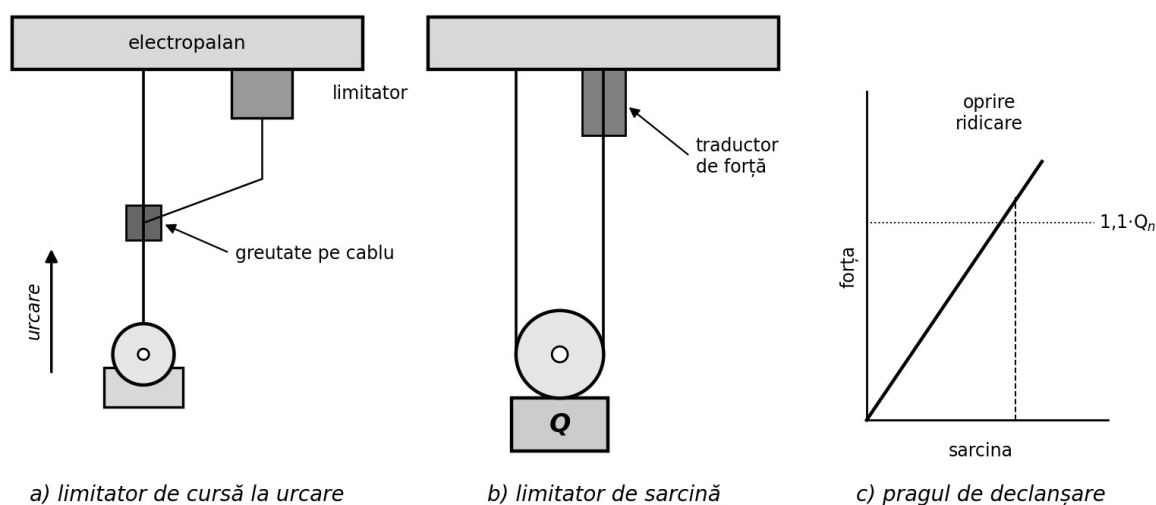


Fig. 10. Limitatorul de cursă la urcare, limitatorul de sarcină și pragul de declanșare

- **Limitatorul de cursă la ridicare** oprește urcarea înainte ca mufla să lovească tamburul sau structura; se acționează de o greutate pe cablu, de o pârghie lovită de muflă sau de un limitator cu ax filetat antrenat de tambur. După declanșare este posibilă numai coborârea.
- **Limitatorul de cursă la coborâre** oprește cârligul astfel încât pe tambur să rămână spirele de siguranță.
- **Limitatorul de sarcină** oprește ridicarea când sarcina depășește valoarea reglată – de obicei puțin peste sarcina nominală (de exemplu $1,05 \dots 1,1 \cdot Q$), conform cărții tehnice. Poate fi mecanic (arc precomprimat, cuplaj cu fricțiune) sau electronic (traductor de forță).
- **Limitatoarele de deplasare** ale căruciorului și ale macaralei opresc mișcarea înainte de capătul căii de rulare; **opritoarele și tampoanele** preiau șocul dacă limitatorul nu a funcționat.

Regula de verificare: limitatoarele se încearcă **la viteza mică**, apropiind treptat cârligul de poziția limită; niciodată cu viteza mare și niciodată „prin lovire”.

Reține

- Frâna mecanismului de ridicare este normal închisă: strânge prin arc, se deschide electric.
- Se reglează: jocul saboților / întrefierul, forța arcului.
- Suprafețele de frânare nu se ung.
- Limitatoarele se verifică la viteza mică.

Întrebări

1. De ce frâna se strânge cu arc și se deschide cu electromagnet, și nu invers?
2. Ce este întrefierul unei frâne cu disc și ce se întâmplă când crește?

3. Cum verifici limitatorul de cursă la ridicare?
4. Ce faci dacă observi ulei pe tamburul de frână?

Lucrarea de laborator: Reglarea frânei cu saboți pe stand

Scopul lucrării: Măsoară jocul saboților și uzura garniturilor unei frâne cu saboți și execuți reglarea jocului la valoarea prescrisă.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul cu frână cu saboți al laboratorului (sau frâna demontată de pe un mecanism)
- set de lere de grosime 0,05...1 mm
- chei fixe, șubler
- fișa de reglaj (valorile din cartea tehnică sau date de profesor)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Arcul principal rămâne precomprimat; nu se desface piulița arcului fără indicația profesorului.
- ⚠ Degetele nu se introduc între sabot și tambur când se eliberează ridicătorul.

Desfășurarea lucrării

1. Deschide frâna (apăsând manual pârghia ridicătorului sau cu dispozitivul de deschidere).
2. Măsoară jocul fiecărui sabot, sus și jos, cu lerele.
3. Măsoară grosimea garniturilor și compară cu grosimea minimă.
4. Reglează jocul cu șurubul de reglare, până la valoarea prescrisă, egal la ambii saboți.
5. Închide frâna și verifică contactul garniturii pe toată lățimea (cu lera de 0,05 mm nu trebuie să intre).

Fișa de lucru

Mărimea	Prescris	Măsurat înainte	Măsurat după	Concluzie
Joc sabot stânga (sus/jos)				
Joc sabot dreapta (sus/jos)				
Grosimea garniturii stânga				
Grosimea garniturii dreapta				
Lungimea arcului comprimat				

Controlul lucrării

- ☐ Jocurile sunt egale la cei doi saboți, în limitele prescrise.
- ☐ Frâna închisă are contact pe toată lățimea garniturii.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor la electropalan

Rezultate ale învățării: A 9.2.4.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.6., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici prin probă frâna electropalanului, măsoară și reglezi întrefierul frânei cu disc și verifici limitatoarele de cursă și de sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20 (executarea reglajelor).

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului și cartea lui tehnică
- set de lere de grosime, chei fixe și inelare, chei imbus
- sarcina de probă (sub Q) și, pentru limitatorul de sarcină, o sarcină de verificare pregătită de profesor
- cretă, riglă
- cască, mănuși

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Capacul frânei se deschide numai cu instalația scoasă de sub tensiune și cu cârligul fără sarcină, coborât.
- ⚠️ Verificarea limitatoarelor se face numai la viteza mică, de elevul desemnat, cu zona liberă.
- ⚠️ Reglajele care cer deschiderea tabloului electric le face numai electricianul autorizat.

Desfășurarea lucrării

1. **Proba frânei:** ridică sarcina de probă 20 cm; fă un semn cu creta pe cablu în dreptul unui reper fix; oprește – semnul nu trebuie să coboare. Repetă cu oprire din coborâre la viteza mare: drumul de frânare trebuie să fie scurt, fără alunecare continuă.
2. **Întrefierul:** scoate instalația de sub tensiune, demontează capacul frânei, măsoară întrefierul în 3 puncte; compară cu valoarea din cartea tehnică; reglează cu piulițele până la valoarea prescrisă, egal în cele 3 puncte.
3. Verifică discul (grosimea, urme de ulei) și montează capacul.
4. **Limitatorul sus:** repune sub tensiune; ridică la viteza mică spre poziția de sus – mufla trebuie oprită la distanța de siguranță; verifică faptul că după oprire coborârea funcționează.
5. **Limitatorul jos:** coboară la viteza mică – pe tambur trebuie să rămână cel puțin 2 spire.
6. **Limitatorul de sarcină:** numai demonstrativ, de profesor, cu sarcina de verificare.
7. Consemnează în registru valorile măsurate și reglajele făcute.

Fișa de lucru

Verificarea / reglajul	Prescris	Constatat	După reglaj
Alunecarea sarcinii la oprire	0		
Întrefierul frânei (3 puncte)			
Limitator sus – distanța de oprire			
Spire rămase pe tambur jos	≥ 2		

Sarcina de lucru

Execută verificarea și reglarea frânei și a limitatoarelor și explică oral de ce limitatoarele se încearcă la viteza mică.

Controlul lucrării

- ☐ Sarcina nu alunecă la oprire.
- ☐ Întrefierul este egal în cele 3 puncte, în limitele prescrise.
- ☐ Limitatorul sus oprește, iar coborârea rămâne posibilă.
- ☐ Rămân cel puțin 2 spire de siguranță.